FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

PROBABILIDAD

Material de Lectura

Este material presenta el contenido de la Unidad “Probabilidad”, en coherencia con el programa de la asignatura, pretendiendo entregar la información de la unidad de estudio con la mayor sencillez y claridad posible, constituyéndose en el desarrollo de la clase, exponiendo definiciones teóricas y ejemplos prácticos. Se recomienda complementar con los textos de referencia en la bibliografía indicada en la Guía de lectura.

ÍNDICE

1 INDEPENDENCIA DE EVENTOS 3
2 EVENTOS CONDICIONALES O DEPENDIENTES 3
3 LEY DE PROBABILIDAD TOTAL 4
4 TEOREMA DE BAYES 4
5 BIBLIOGRAFÍA 8

1 Independencia de eventos

Dos sucesos son *independientes*, cuando la probabilidad de la ocurrencia del uno, no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Es decir, el objeto seleccionado puede seguir apareciendo en las siguientes selecciones, puesto que dicho objeto, seguirá haciendo parte del conjunto de los resultados posibles del experimento.

La probabilidad de que dos eventos independientes A y B ocurran uno después de otro se simboliza por

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

Para tres eventos independientes A, B y C la regla especial del producto para determinar la probabilidad de que ocurran los tres eventos es:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A).P(B).P(C)$$

Ejemplo 1: Si lanzo una moneda dos veces al aire y obtengo cara en el primer lanzamiento, este resultado no afectará el resultado siguiente; es decir en el segundo lanzamiento la probabilidad del resultado cara seguirá constante y así sucesivamente en los futuros lanzamientos.

2 Eventos condicionales o dependientes

Dos eventos son condicionales o dependientes, si la ocurrencia del uno tiene efecto sobre la ocurrencia del otro. Es decir, dos eventos A y B son dependientes si la probabilidad de ocurrencia del evento A depende de si el evento B ocurrió o no ocurrió. *En estas condiciones el evento B es el evento condición*.
Frecuentemente en los problemas de dependencia, se da una información adicional antes de pedir la probabilidad correspondiente. Esa información adicional, se refiere al cumplimiento previo de una condición (evento B).
La probabilidad condicional o dependencia se simboliza como: $P(A\ /\ B)$, que se lee: probabilidad de A dado B y nos permite escribir la formula siguiente, cuyo numerador se refiere a los éxitos posibles y el denominador se refiere a los resultados posibles, como sigue:

$$P(A\ /\ B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Según la fórmula para probabilidad condicional, se puede concluir que si los eventos A y B son dependientes, tenemos que:

$$P(A \cap B) = P(B).P(A/B) \text{ o } P(A \cap B) = P(A).P(B/A).$$

Por tanto, con los conceptos de dependencia e independencia de eventos podemos concluir que la probabilidad de la intersección de dos eventos puede ser:

P(A∩B)=P(A).P(B).....si los eventos *A y B* son independientes

P(A∩B)=P(A).P(B/A) (Si el evento A sucedió primero) o
P(A∩B)=P(B).P(A/B) (Si el evento B sucedió primero).....esto es si los eventos *A y B* son dependientes

3 Ley de probabilidad total

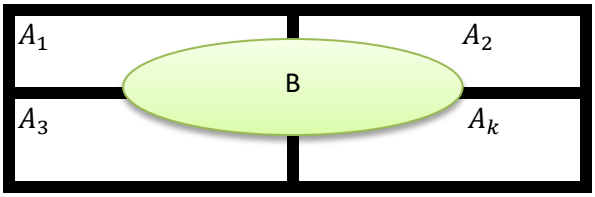
Esta es una de las aplicaciones más importantes de la probabilidad condicional y se enuncia de la siguiente forma: Si se tienen k sucesos mutuamente excluyentes: $A_1, A_2, \ldots\ldots A_k$ cuya unión es igual al espacio muestral S , tal que $P(A_i) \neq 0$ y si además se tiene otro suceso B compatible con los k sucesos anteriores, entonces se cumple que

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \cdots . + P(A_K \cap B)$$

Y aplicando el principio de la multiplicación en la probabilidad condicional tenemos:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i \cap B) = P(A_1) \times P(B/A_1) + P(A_2) \times P(B/A_2) + \cdots . + P(A_K) \times P(B/A_k)$$

Obs: El siguiente gráfico nos ayuda a visualizar las posibles particiones de un espacio muestral $(A_1, A_2, \ldots\ldots A_k)$ con un evento que es compatible a todas las particiones (B), y en el caso de que pida hallar la probabilidad de ese evento B, debemos aplicar la Ley de Probabilidad Total

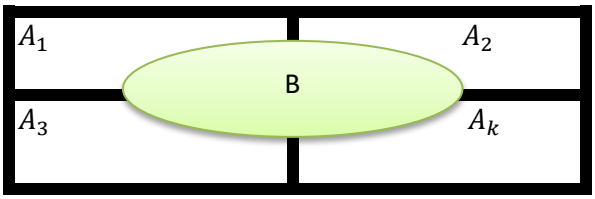


4 Teorema de Bayes

Sean los eventos $A_1, A_2, \ldots\ldots A_k$ que constituyen una partición del espacio muestral S , donde $P(A_i) \neq 0, para\ i = 1, 2, \ldots, k$ entonces para cualquier evento B de S, tal que $P(B) \neq 0$, tenemos que:

$$P(A_i/B) = \frac{P(A_i) \times P(B/A_i)}{\sum_{i=1}^{k} P(A_i \cap B)} = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$$

Obs: Teniendo en cuenta el mismo gráfico de la observación anterior, si es que pide hallar la probabilidad de una de las particiones $(A_1, A_2, \ldots\ldots A_k)$ dado que ha ocurrido el evento que es compatible a todas las particiones (B), se aplica el Teorema de Bayes



Ejemplo 2: En una prueba de montaje se tienen tres máquinas $A, B\ y\ C$ que producen el 50%, 30% y 20% de los materiales. Se sabe por experiencia que 2%, 3% y 2% de los materiales producidos por cada máquina son defectuosos.

a) Si se selecciona al azar un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que este defectuoso?
b) supongamos que se selecciona un producto terminado al azar y resulta que es defectuoso, calcular la probabilidad de que provenga de la máquina C.

Solución

Vamos a definir los eventos del experimento con sus respectivas probabilidades

$A: máquina\ A\ ,\quad P(A) = 50\% = 0{,}5$

$B: máquina\ B\ ,\quad P(B) = 30\% = 0{,}3$

$C: máquina\ C,\quad P(C) = 20\% = 0{,}2$

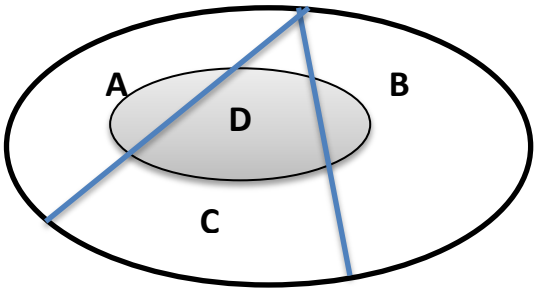
$D: productos\ defectuosos,$ este es el evento que es compatible con cada uno de los eventos anteriores, por tanto tenemos las siguientes probabilidades

$P(D/A) = 2\% = 0{,}02$

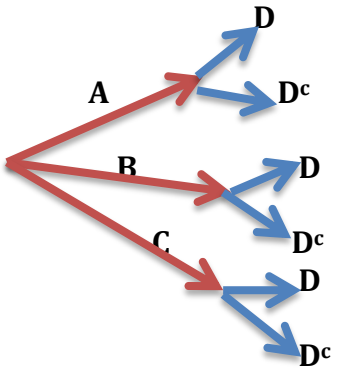
$P(D/B) = 3\% = 0{,}03$

$P(D/C) = 2\% = 0{,}02$

Gráficamente podríamos representar de la siguiente manera nuestro experimento



También podemos representar por medio de un Diagrama de árbol de la siguiente manera



a) El ejercicio nos pide la probabilidad de que el producto seleccionado sea defectuoso, es decir, la probabilidad de ocurrencia del evento que es compatible con todas las particiones, $P(D)$, por tanto, aplicando la fórmula de probabilidad total, tenemos que:

$$P(D) = P(A) \times P(D/A) + P(B) \times P(D/B) + P(C) \times P(D/C)$$

$$P(D) = 0{,}5 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}03 + 0{,}2 \times 0{,}02 = 0{,}023$$

Lo que significa que la probabilidad de que el producto terminado seleccionado sea defectuoso es de 3,8%

Obs: Por Diagrama de árbol, para hallar la **P(D)**, debemos seguir todas las ramas que terminan en **D**, realizar la multiplicación y por último la sumatoria.

b) El ejercicio ya nos menciona que el producto seleccionado es defectuoso, es decir, que ya sabemos la condición del producto; y en ese caso nos pide hallar que el producto prevenga de la máquina C

La probabilidad de que el producto sea Defectuoso, $P(D) = 0{,}023$ ya hemos calculado en el ítem anterior, y lo que ahora debemos calcular es la probabilidad de que ese producto defectuoso provenga de la máquina C, es decir, $P(C/D)$.

$$P(C/D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{P(C) \times P(D/C)}{P(D)} = \frac{0{,}2 \times 0{,}02}{0.023} = 0{,}174$$

Lo que significa que la probabilidad de que el producto terminado defectuoso seleccionado provenga de la máquina *C es 17.4%*

Obs: Por diagrama de árbol, para hallar la $\boldsymbol{P(C/D)}$**,** debemos seguir la rama ***C con D*** en el numerador, y en el denominador todas las ramas que terminan en ***D*** **(**que se debe multiplicar y luego realizar la suma**)**

Ejemplo 3: Un alumno hace dos pruebas en un mismo día. La probabilidad de que pase la primera prueba es de 0.6. La probabilidad de que pase la segunda es de 0.8 y la de que pase ambas es de 0.5. Se pide:
a)Probabilidad de que pase al menos una prueba.
b)Probabilidad de que no pase ninguna prueba.
c)Son las pruebas sucesos independientes.
d)Probabilidad de que pase la segunda prueba en el caso de no haber superado la primera

Solución

Sean los eventos
$A = Pase\ la\ primera\ prueba$
$B = Pase\ la\ segunda\ prueba$
Los datos proporcionados en nuestro ejercicio son los siguientes
$P(A) = 0.6$ $\quad P(B) = 0.8$ $\quad P(A \cap B) = 0.5$

a) $P(pase\ al\ menos\ una\ prueba)$, implica que pase una o ambas pruebas, lo simbolizamos de la siguiente manera $P(A \cup B)$,y esta probabilidad podemos hallar de dos maneras acorde a la característica de nuestros eventos, como en este caso se menciona que existe la probabilidad de que sucedan ambos eventos (son compatibles), usaremos la siguiente fórmula.
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.8 - 0.5 = 0.9$

b) $P(no\ pase\ ninguna\ prueba)$ podemos hallar por complemento, es decir, sacando de la totalidad (1) la probabilidad de que suceda al menos un evento.
$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.9 = 0.1$

c) Si los sucesos son ndependientes, se debe verificar la siguiente igualdad

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

$P(A \cap B) = 0.5$ acorde a los datos proporcionados por el problema

$P(A).P(B) = 0.8x0.6 = 0.48$

Por tanto, no se verifica la igualdad $P(A \cap B) = P(A).P(B)$, entonces los eventos $A\ y\ B$ no son independientes

d) $P(pase\ la\ segunda\ prueba\ en\ el\ caso\ de\ no\ haber\ superado\ la\ primera) =$

$P(B/\bar{A})=\frac{P(\bar{A}\cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B)-P(A\cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0.8-0.5}{0.4} = 0.75$

5 Bibliografía

Canavos, G. C. (1999), *Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos*. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A DE C.V

Levin, R.I. y otros (1996), *Estadística para Administradores*. México: PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S.A.

Mendenhall, W. (1988). *Estadística para Administradores*. México: Grupo Editorial Iberoamericana.

WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S.; YE, K. 2007. Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. 8ª Edición. México. Pearson Educación. 816 p.